

1. Тип 1 № 408218 *i*

Хозяин дачного участка строит баню с парным отделением. Парное отделение имеет размеры: длина 3,5 м, ширина 2,2 м, высота 2 м. Окон в парном отделении нет, для доступа внутрь планируется дверь шириной 60 см, высота дверного проема 1,8 м. Для прогрева парного отделения можно использовать электрическую или дровяную печь. В таблице представлены характеристики трех печей.

Номер печи	Тип	Объем помещения	Масса	Стоимость
1	Дровяная	8-12	40	18 000
2	Дровяная	10-16	48	19 500
3	Электрическая	9-15,5	15	15 000

Для установки дровяной печи дополнительных затрат не потребуется. Установка электрической печи требует подведения специального кабеля, что обойдется в 6500 руб.

Установите соответствие между массами и номерами печей.

Заполните таблицу, в бланк ответов перенесите последовательность трех цифр без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Масса (кг)	15	40	48
Номер печи			

2. Тип 2 № 383592 *i*

Найдите объем парного отделения строящейся бани. Ответ дайте в кубических метрах.

3. Тип 3 № 406326 *i*

Найдите площадь потолка парного отделения строящейся бани. Ответ дайте в квадратных метрах.

4. Тип 4 № 383594 *i*

На дровяную печь, масса которой 48 кг, сделали скидку 10%. Сколько рублей стала стоить печь?

5. Тип 5 № 406279 *i*

Хозяин выбрал дровяную печь (рис. 1). Чертеж передней панели печи показан на рисунке 2.



Рис. 1

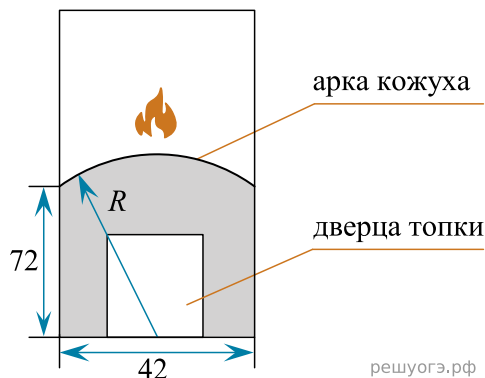


Рис. 2

Печь снабжена кожухом вокруг дверцы топки. Верхняя часть кожуха выполнена в виде арки, приваренной к передней стенке печки по дуге окружности с центром в середине нижней части кожуха (см. рис. 2). Для установки печки хозяину понадобилось узнать радиус закругления арки R . Размеры кожуха в сантиметрах показаны на рисунке. Найдите радиус закругления арки в сантиметрах.

6. Тип 6 № 448832 *i*

Найдите значение выражения $6\frac{1}{2} - \frac{47}{10}$.

7. Тип 7 № 311420 *i*

Какое из следующих чисел заключено между числами $\frac{1}{6}$ и $\frac{1}{4}$?

В ответе укажите номер правильного варианта.

- 1) 0,1
- 2) 0,2
- 3) 0,3
- 4) 0,4

8. Тип 8 № 412211 *i*

Найдите значение выражения $\frac{a^{23} \cdot (b^5)^4}{(a \cdot b)^{20}}$ при $a = 2$ и $b = \sqrt{2}$.

9. Тип 9 № 85 *i*

Решите уравнение $2 - 3(2x + 2) = 5 - 4x$.

10. Тип 10 № 448934 *i*

Бабушка покупает платки на базаре. На прилавке лежат 10 платков, из них 1 красный и остальные синие. Найдите вероятность того, что бабушка купит синий платок.

11. Тип 11 № 351965 *i*

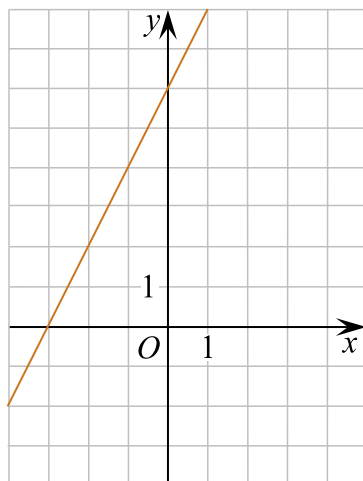
Установите соответствие между функциями и их графиками.

ФУНКЦИИ

А) $y = 2x + 6$

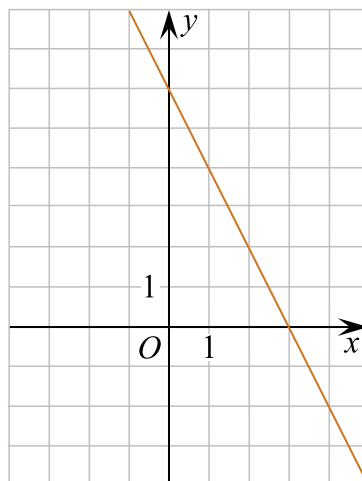
Б) $y = -2x - 6$

В) $y = -2x + 6$

ГРАФИКИ

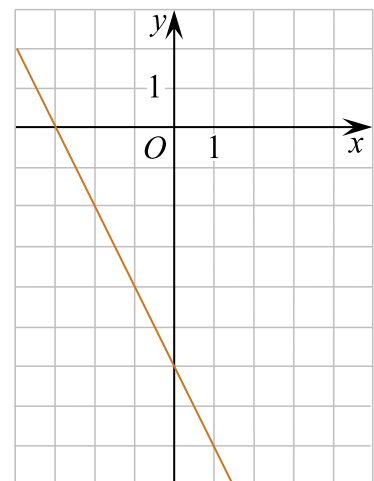
решуогэ.рф

1)



решуогэ.рф

2)



решуогэ.рф

3)

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

А	Б	В

12. Тип 12 № 311543 *i*

Площадь любого выпуклого четырехугольника можно вычислять по формуле $S = \frac{1}{2}d_1d_2 \sin \alpha$, где d_1, d_2 — длины его диагоналей, а α угол между ними. Вычислите $\sin \alpha$, если $S = 21$, $d_1 = 7$, $d_2 = 15$.

13. Тип 13 № 311409 *i*

Решите неравенство $5 - 4(x - 2) < 22 - x$.

В ответе укажите номер правильного варианта.

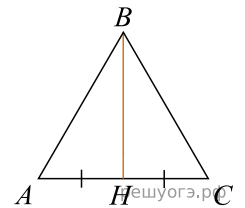
- 1) $(-3; +\infty)$
- 2) $(-\infty; -\frac{1}{3})$
- 3) $(-\frac{1}{3}; +\infty)$
- 4) $(-\infty; -3)$

14. Тип 14 № 459978 *i*

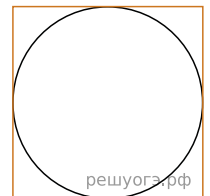
Поезд начал движение от станции. За первую секунду состав сдвинулся на 0,2 м, а за каждую следующую секунду он проходил на 0,4 м больше, чем за предыдущую. Сколько метров состав прошел за первые 10 секунд движения?

15. Тип 15 № 348399 *i*

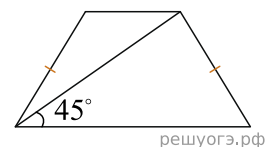
Медиана равностороннего треугольника равна $9\sqrt{3}$. Найдите сторону этого треугольника.

**16. Тип 16 № 324364** *i*

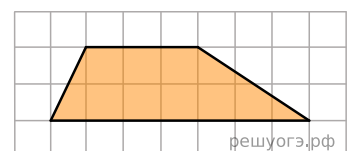
Найдите площадь квадрата, описанного вокруг окружности радиуса 83.

**17. Тип 17 № 463031** *i*

Диагональ равнобедренной трапеции образует с ее основанием угол 45° . Найдите длину высоты трапеции, если ее основания равны 2 и 5.

**18. Тип 18 № 348613** *i*

На клетчатой бумаге с размером клетки 1×1 изображена трапеция. Найдите ее площадь.



19. Тип 19 № 311763 *i*

Укажите номера верных утверждений.

- 1) Через любую точку проходит не менее одной прямой.
- 2) Если при пересечении двух прямых третьей прямой соответственные углы равны 65° , то эти две прямые параллельны.
- 3) Если при пересечении двух прямых третьей прямой внутренние накрест лежащие углы составляют в сумме 90° , то эти две прямые параллельны.

Если утверждений несколько, запишите их номера в порядке возрастания.

20. Тип 20 № 338348 *i*

Решите уравнение $(2x - 2)^2(x - 2) = (2x - 2)(x - 2)^2$.

21. Тип 21 № 338961 *i*

Первую половину трассы автомобиль проехал со скоростью 55 км/ч, а вторую — со скоростью 70 км/ч. Найдите среднюю скорость автомобиля на протяжении всего пути.

22. Тип 22 № 341230 *i*

Постройте график функции $y = x^2 + 11x - 4|x + 6| + 30$ и определите, при каких значениях m прямая $y = m$ имеет с графиком три общие точки.

23. Тип 23 № 311666 *i*

Диагонали AC и BD трапеции $ABCD$ пересекаются в точке O . Площади треугольников AOD и BOC равны соответственно 16 см^2 и 9 см^2 . Найдите площадь трапеции.

24. Тип 24 № 340055 *i*

В трапеции $ABCD$ с основаниями AD и BC диагонали пересекаются в точке O . Докажите, что площади треугольников AOB и COD равны.

25. Тип 25 № 339886 *i*

Высоты остроугольного треугольника ABC , проведенные из точек B и C , продолжили до пересечения с описанной окружностью в точках B_1 и C_1 . Оказалось, что отрезок B_1C_1 проходит через центр описанной окружности. Найдите угол BAC .